

Cap. 3

Probabilidades

AMG, LGRRF, AFL, JFO (v12 – 2023)

baseado em:

Estatística,

Rui Campos Guimarães

José A. Sarsfield Cabral

Tópicos

- **Experiências aleatórias, espaços amostrais e acontecimentos**
- **Probabilidade**
- **Probabilidade condicional**
- **Acontecimentos independentes**
- **Teorema de Bayes**
- **Desafios**
- **Exercícios**
- **Anexo**

Resultados de aprendizagem

- Recordar as definições de experiência aleatória, espaço amostral e acontecimento
- Recordar e utilizar os principais conceitos da teoria de conjuntos e da lógica, designadamente o de partição, as operações sobre conjuntos e os operadores lógicos
- Recordar e aplicar correctamente as diferentes definições de probabilidade
- Identificar e calcular probabilidades condicionais
- Distinguir os conceitos de probabilidade *a priori* e *a posteriori*
- Distinguir acontecimentos independentes e acontecimentos mutuamente exclusivos
- Reconhecer as situações de utilização do teorema de Bayes e aplicá-lo correctamente

**Experiências aleatórias, espaços amostrais e
acontecimentos**

Experiências aleatórias e espaços amostrais

Teoria da probabilidade

- Modelizar fenómenos ou processos onde interfere o acaso
- Alicerce fundamental da inferência estatística

Experiência aleatória – Situação à qual estão associados, de forma não controlada, dois ou mais resultados possíveis: o acaso interfere na ocorrência dos resultados

Espaço amostral (ou espaço de resultados) – Conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência aleatória. Pode ser Discreto (finito ou infinito) ou Contínuo

Nota

- à mesma experiência aleatória podem estar associados vários espaços amostrais
→ dependendo da forma como a experiência é avaliada

Exemplos

Experiência aleatória: Lançamento de uma moeda E-C ao ar uma vez

Espaço amostral: $\{E, C\}$, discreto finito («Escudo» (E) ou «Cara» (C))

Experiência aleatória: Lançamento de uma moeda E-C ao ar tantas vezes quantas as necessárias até sair E

Espaço amostral: $\{1, 2, 3, \dots\}$, discreto infinito

Experiência aleatória: Atraso de um comboio (nota: o comboio nunca chega antes da hora)

Espaço amostral: $[0, +\infty[$, contínuo

Experiência aleatória: Lançamento de uma moeda E-C ao ar três vezes

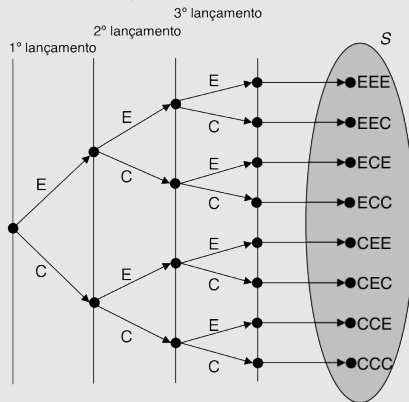
Espaço amostral: $\{0, 1, 2, 3\}$, avaliado pelo n° de E's ou
 $\{EEE, EEC, ECE, ECC, CEE, CEC, CCE, CCC\}$, avaliado pela sequência de E's e C's

Representação de espaços amostrais

- Árvore de resultados ou diagramas de Venn

Exemplo

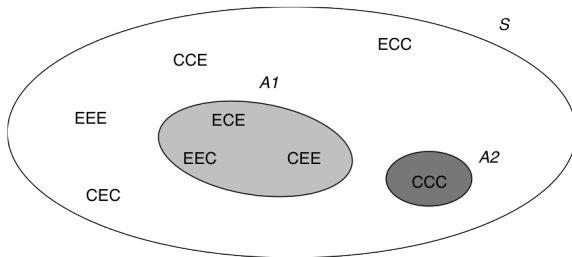
Sequência de E's e C's no lançamento de uma moeda E-C ao ar três vezes



Acontecimentos

Acontecimento – Conjunto de resultados possíveis, associados à realização de uma experiência aleatória (sub-conjunto do espaço amostral)

- **Simple** – um só resultado (A_2)
- **Composto** – mais que um resultado (A_1)
- **Certo** – coincide com todo o espaço (S)
- **Impossível** – nenhum elemento do espaço (ϕ)



Rudimentos sobre teoria de conjuntos (§)

Conjunto: colecção de elementos sem nenhuma ordem particular

$(A, \{1, 2, 3\}, \{x : p(x)\})$

- Universo (S)
- Conjunto vazio (ϕ)
- Subconjunto ($A \subset S$)

Complementar: colecção de todos os objectos do universo que não pertencem ao conjunto original ($\bar{A}, A^c$)

Intersecção: colecção de elementos comuns aos dois conjuntos originais ($A \cap B, AB$)

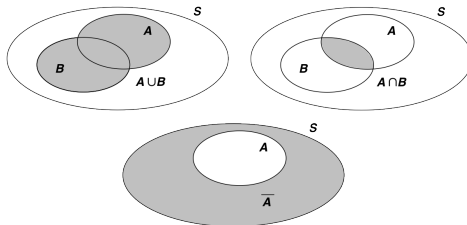
União: colecção de elementos que pertencem pelo menos a um dos conjuntos ($A \cup B, A + B$)

Mutuamente exclusivos (ou disjuntos): conjuntos cuja intersecção é o conjunto vazio

Cobertura: colecção de conjuntos $\{A_1, A_2, A_3, \dots\}$ que cobrem todo o conjunto original A
 $(A_1 \cup A_2 \cup \dots = A \text{ e pelo menos um } A_i \cap A_j \neq \phi, \text{ com } i \neq j)$

Partição: colecção de conjuntos $\{A_1, A_2, A_3, \dots\}$ disjuntos que cobrem todo o conjunto original A
 $(A_1 \cup A_2 \cup \dots = A \text{ e com todos os } A_i \cap A_j = \phi, \text{ com } i \neq j)$

Operações sobre conjuntos e operações lógicas



Operadores lógicos

NOT (negação): $\text{NOT}(F) = T$; $\text{NOT}(T) = F$

OR (ou): $(T \text{ OR } T) = T$; $(T \text{ OR } F) = T$; $(F \text{ OR } T) = T$; $(F \text{ OR } F) = F$

AND (e): $(T \text{ AND } T) = T$; $(T \text{ AND } F) = F$; $(F \text{ AND } T) = F$;
 $(F \text{ AND } F) = F$

XOR (ou exclusivo): $(T \text{ XOR } T) = F$; $(T \text{ XOR } F) = T$; $(F \text{ XOR } T) = T$;
 $(F \text{ XOR } F) = F$

$\Rightarrow$ **(implicação):** $(T \Rightarrow T) = T$; $(T \Rightarrow F) = F$; $(F \Rightarrow T) = T$; $(F \Rightarrow F) = T$

$\Leftrightarrow$ **(se e só se):** $(T \Leftrightarrow T) = T$; $(T \Leftrightarrow F) = F$; $(F \Leftrightarrow T) = F$; $(F \Leftrightarrow F) = T$

Probabilidade

Probabilidade – Definição clássica

- N resultados **mutuamente exclusivos** e **igualmente prováveis**

Definição clássica

Se um acontecimento A contiver N_A desses resultados ($N_A \leq N$), então:

$$P(A) = \frac{N_A}{N} \quad \left(\frac{\text{número de casos favoráveis}}{\text{número de casos possíveis}} \right)$$

Exemplo

- Probabilidade de se obter um resultado não inferior a 3 no lançamento de um dado:

$$P(A) = \frac{4}{6} = 0.667$$

- Probabilidade de uma carta retirada ao acaso de um baralho ser uma espada:

$$P(A) = \frac{13}{52} = 0.25$$

Probabilidade – Definição geométrica

- ... e se o número de acontecimentos possíveis não for finito?

Probabilidade – Definição geométrica

- ... e se o número de acontecimentos possíveis não for finito?

Definição geométrica

Recorre-se a uma medida (*med*) da dimensão (comprimento, área, volume) da região A :

$$P(A) = \frac{\text{med}(A)}{\text{med}(S)}$$

Exemplo

Probabilidade de que um ponto seleccionado ao acaso a partir de um quadrado (Q) se localize no interior do círculo (C) nele inscrito: admitindo que o círculo tem raio r e que, portanto, o quadrado tem lado $2r$, a probabilidade é dada por

$$\frac{\text{área}(C)}{\text{área}(Q)} = \frac{\pi r^2}{(2r)^2} = \frac{\pi}{4}$$

Probabilidade – Definição frequencista

- ... e se os acontecimentos não forem igualmente prováveis?

Probabilidade – Definição frequencista

- ... e se os acontecimentos não forem igualmente prováveis?

Definição frequencista

No decurso de N repetições de uma experiência aleatória um acontecimento A ocorre N_A vezes ($0 \leq N_A \leq N$). A frequência relativa desse acontecimento é:

$$f_A = \frac{N_A}{N}$$

Define-se probabilidade de A como o limite de f_A quando o número de repetições tende para infinito:

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_A}{N}$$

Exemplo

- No lançamento de uma moeda E-C ao ar que, por ter sido deformada, se sabe que se encontra desequilibrada, qual a probabilidade de sair E?
- Qual a probabilidade de um português de 18 anos viver pelo menos até aos 70 anos?

Probabilidade – Definição subjectiva

- ... e se a experiência não puder ser repetida?

Probabilidade – Definição subjectiva

- ... e se a experiência não puder ser repetida?

Definição subjectiva

Cada pessoa pode atribuir um **grau de credibilidade** à ocorrência dos acontecimentos em causa.

Exemplo

- Qual a probabilidade de o actual governo se manter inalterado nos próximos 6 meses?
- E a probabilidade de um determinado índice de uma Bolsa de Valores (por exemplo, o PSI 20) duplicar nos próximos 10 anos?

Probabilidade – Definição axiomática

- Definições anteriores apresentam debilidades (p.e., incluem o definido nas próprias definições)
- ⇒ Definir probabilidade apenas com base num conjunto de regras (**axiomas**)
- Abordagem simplificada: 3 axiomas que resultam das definições anteriores

Definição axiomática

$$P(A) \geq 0$$

$$P(S) = 1$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad *$$

*se A e B forem acontecimentos mutuamente exclusivos ($A \cap B = \phi$)

Probabilidade – Definição axiomática (cont.)

- Axiomas são consistentes (não originam resultados contraditórios) e pragmáticos
- Permitem representar de forma útil fenômenos ou processos reais

Propriedades

- 1 Se $A \subset B$ então $P(A) \leq P(B)$
- 2 $P(\emptyset) = 0$
- 3 $0 \leq P(A) \leq 1$
- 4 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- 5 $P(A) + P(\bar{A}) = 1$

Probabilidade condicional

Probabilidade condicional

Probabilidade condicional

Probabilidade de ocorrência de um acontecimento A quando se admite que ocorreu um acontecimento B :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{com } P(B) > 0)$$

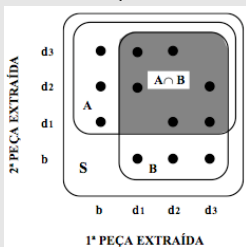
ou

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

Nota: a probabilidade condicional ($P(A|B)$) também é conhecida como probabilidade *a posteriori*, a probabilidade *a priori* é dada por $P(A)$

De um lote constituído por 1 peça boa e 3 peças defeituosas, retiraram-se duas peças ao acaso, em sequência e sem reposição da primeira. Sabendo que esta é defeituosa (acontecimento B), qual a probabilidade de a segunda ser também defeituosa (acontecimento A)?



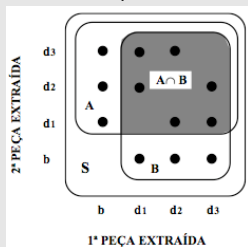
- Probabilidade incondicional:

$$P(A) = \frac{3}{4}$$

- Probabilidade condicional:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{6/12}{9/12} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

De um lote constituído por 1 peça boa e 3 peças defeituosas, retiraram-se duas peças ao acaso, em sequência e sem reposição da primeira. Sabendo que esta é defeituosa (acontecimento B), qual a probabilidade de a segunda ser também defeituosa (acontecimento A)?



- Probabilidade incondicional:

$$P(A) = \frac{3}{4}$$

- Probabilidade condicional:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{6/12}{9/12} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

3 lâmpadas defeituosas foram misturadas com 6 lâmpadas boas. Escolhidas 2 lâmpadas ao acaso, calcule-se a probabilidade de serem ambas boas.

- A_1 : a primeira lâmpada é boa
- A_2 : a segunda lâmpada é boa

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) = \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} = \frac{30}{72} = \frac{5}{12}$$

Acontecimientos independientes

Acontecimentos independentes

- Dois acontecimentos dizem-se **independentes** quando a ocorrência de um não afecta a ocorrência do outro

- Ou seja:

$$P(A|B) = P(A) \quad (\text{com } P(B) > 0)$$

ou

$$P(B|A) = P(B) \quad (\text{com } P(A) > 0)$$

e logo:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad (\text{com } P(A) > 0 \text{ e } P(B) > 0)$$

Acontecimentos mutuamente exclusivos $\neq$ acontecimentos independentes

- Acontecimentos mutuamente exclusivos **não** podem ocorrer em simultâneo: $P(A \cap B) = 0$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- Acontecimentos independentes **podem** ocorrer em simultâneo: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, $P(A \cup B) < P(A) + P(B)$

Nota: exceptuando o caso de um dos acontecimentos ter probabilidade nula

Acontecimentos independentes – Exemplo

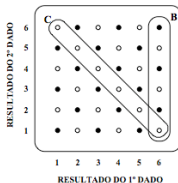
No lançamento sucessivo de dois dados, considerem-se os seguintes acontecimentos:

A : a pontuação é ímpar

B : o resultado obtido no primeiro dado é 6

C : a pontuação total é 7

Verifique se os diferentes acontecimentos são independentes?



$$P(A) = 18/36 = 1/2$$

$$P(B) = 6/36 = 1/6$$

$$P(C) = 6/36 = 1/6$$

$$\mathbf{A \text{ e } B} : P(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow A \text{ e } B \text{ são independentes}$$

$$\mathbf{A \text{ e } C} : P(A \cap C) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \neq P(A) \cdot P(C) \Rightarrow A \text{ e } C \text{ não são independentes}$$

$$\mathbf{B \text{ e } C} : P(B \cap C) = \frac{1}{36} = P(B) \cdot P(C) \Rightarrow B \text{ e } C \text{ são independentes}$$

Independência entre 3 acontecimentos (A_1 , A_2 e A_3)

Três acontecimentos dizem-se independentes **se e só se** se verificarem as seguintes relações:

- $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2)$
- $P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_3)$
- $P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3)$
- $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$

Independência entre N acontecimentos ($A_1, A_2, \dots, A_N$)

N acontecimentos dizem-se independentes **se e só se** se verificarem as seguintes relações:

- $P(A_i \cap A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j)$ para $i \neq j$
- $P(A_i \cap A_j \cap A_k) = P(A_i) \cdot P(A_j) \cdot P(A_k)$ para $i \neq j, i \neq k$ e $j \neq k$
- ...
- $P\left(\bigcap_{n=1}^N A_n\right) = \prod_{n=1}^N P(A_n)$

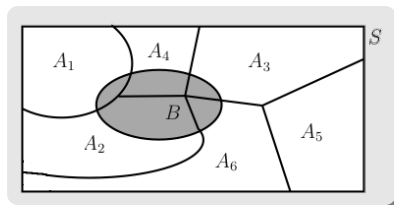
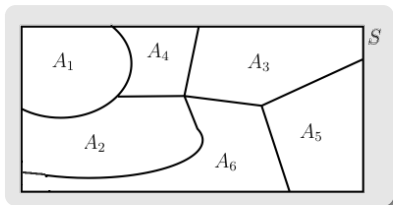
Teorema de Bayes

Teorema de Bayes

- É uma consequência imediata do conceito de probabilidade condicional
- A probabilidade **a posteriori** de cada um dos acontecimentos A_i é dada por:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)}$$

- Em que $A_1, A_2, \dots, A_n$ é uma **partição** do espaço amostral S , isto é:
 $\bigcup_{i=1}^n A_i = S$ e $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$



Exemplo

Admita-se que, num determinado país, 1% da população tem tuberculose e, ainda, que:

- para uma pessoa que tenha, de facto, contraído a doença, a microrradiografia tem um resultado positivo em 95% dos casos e
- para uma pessoa não tuberculosa, esta percentagem é de apenas 0.5%

Pretende-se saber qual a probabilidade de uma pessoa a quem a microrradiografia tenha dado resultado positivo estar tuberculosa.

Acontecimentos:

- T : a pessoa está tuberculosa
- P : a microrradiografia é positiva

Dados do problema:

- $P(T) = 0.01$
- $P(P|T) = 0.95$
- $P(P|\bar{T}) = 0.005$

Pretende-se saber: $P(T|P)$

Exemplo (cont.)

Acontecimentos complementares aos dados do problema:

- $P(\bar{T}) = 1 - P(T) = 1 - 0.01 = 0.99$
- $P(\bar{P}|T) = 1 - P(P|T) = 1 - 0.95 = 0.05$
- $P(\bar{P}|\bar{T}) = 1 - P(P|\bar{T}) = 1 - 0.005 = 0.995$

Resolução:

Trata-se de uma aplicação directa do Teorema de Bayes: pretende-se obter a probabilidade condicional $P(T|P)$ a partir das probabilidades condicionais “inversas”, $P(P|T)$ e $P(P|\bar{T})$.

$$\begin{aligned} P(T|P) &= \frac{P(P \cap T)}{P(P)} = \frac{P(P|T) \cdot P(T)}{P(P|T) \cdot P(T) + P(P|\bar{T}) \cdot P(\bar{T})} \\ &= \frac{0.95 \times 0.01}{0.95 \times 0.01 + 0.005 \times 0.99} = 65.75\% \end{aligned}$$

A título ilustrativo calculam-se também as seguintes probabilidades:

- não ser tuberculosa sabendo que microrradiografia deu resultado positivo (falso positivo)

$$P(\bar{T}|P) = \frac{P(P \cap \bar{T})}{P(P)} = \frac{P(P|\bar{T}) \cdot P(\bar{T})}{P(P|\bar{T}) \cdot P(\bar{T}) + P(P|T) \cdot P(T)} = 34.25\%$$

Nota: obviamente que $P(\bar{T}|P) = 1 - P(T|P)$

- ser tuberculosa sabendo que microrradiografia deu resultado negativo (falso negativo)

$$P(T|\bar{P}) = \frac{P(\bar{P} \cap T)}{P(\bar{P})} = \frac{P(\bar{P}|T) \cdot P(T)}{P(\bar{P}|T) \cdot P(T) + P(\bar{P}|\bar{T}) \cdot P(\bar{T})} = 0.05\%$$

- não ser tuberculosa sabendo que microrradiografia deu resultado negativo (resultado correcto)

$$P(\bar{T}|\bar{P}) = \frac{P(\bar{P} \cap \bar{T})}{P(\bar{P})} = \frac{P(\bar{P}|\bar{T}) \cdot P(\bar{T})}{P(\bar{P}|\bar{T}) \cdot P(\bar{T}) + P(\bar{P}|T) \cdot P(T)} = 99.95\%$$

- microrradiografia dar resultado positivo (teorema da probabilidade total)

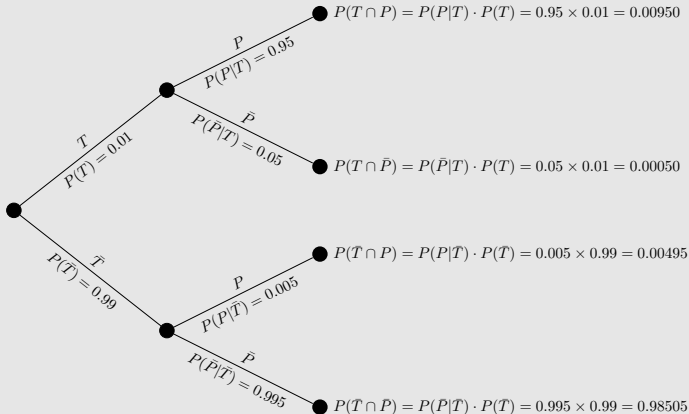
$$P(P) = P(P \cap T) + P(P \cap \bar{T}) = P(P|T) \cdot P(T) + P(P|\bar{T}) \cdot P(\bar{T}) = 1.45\%$$

Representação tabular (células representam probabilidades conjuntas)

	P	$\bar{P}$	Σ
T	$P(T \cap P)$	$P(T \cap \bar{P})$	$P(T)$
$\bar{T}$	$P(\bar{T} \cap P)$	$P(\bar{T} \cap \bar{P})$	$P(\bar{T})$
Σ	$P(P)$	$P(\bar{P})$	1

	P	$\bar{P}$	Σ
T	0.00950	0.00050	0.01
$\bar{T}$	0.00495	0.98505	0.99
Σ	0.01445	0.98555	1

Representação em árvore



Desafios

Falácia do jogador

- Se lançarmos uma moeda ao ar 1000 vezes muito provavelmente obteremos entre 498 e 502 H :
 - Verdadeiro
 - Falso

Falácia do jogador

- Se lançarmos uma moeda ao ar 1000 vezes muito provavelmente obteremos entre 498 e 502 H :
 - Verdadeiro
 - Falso
- Uma moeda foi lançada ao ar 20 vezes, tendo saído 17 H . A probabilidade de no próximo lançamento sair H é: _ _ _ _

Falácia do jogador

- Se lançarmos uma moeda ao ar 1000 vezes muito provavelmente obteremos entre 498 e 502 H :
 - Verdadeiro
 - Falso
- Uma moeda foi lançada ao ar 20 vezes, tendo saído 17 H . A probabilidade de no próximo lançamento sair H é: ____
- Uma moeda é lançada ao ar N vezes (com N par). A probabilidade de ter o mesmo número de H e T :
 - diminui com N
 - aumenta com N
 - não depende de N

Falácia do jogador

- Se lançarmos uma moeda ao ar 1000 vezes muito provavelmente obteremos entre 498 e 502 H :

● Verdadeiro ● Falso

- Uma moeda foi lançada ao ar 20 vezes, tendo saído 17 H . A probabilidade de no próximo lançamento sair H é: _ _ _ _
- Uma moeda é lançada ao ar N vezes (com N par). A probabilidade de ter o mesmo número de H e T :

● diminui com N ● aumenta com N ● não depende de N

- Uma moeda é lançada ao ar 50000 vezes:
 - ☐ é provável que a proporção de H s esteja entre 0.495 e 0.505
 - ☐ é provável que o número de H s esteja entre ± 50 do número de T s
 - ☐ é quase garantido que o n° de H s esteja entre ± 150 do n° de T s
 - ☐ é quase garantido que a proporção de H s esteja entre 0.49 e 0.51

(mais detalhes em <http://onlinestatbook.com/chapter5/gambler.html>)

Aniversários

Se houver 25 pessoas numa sala, qual é a probabilidade de pelo menos duas pessoas fazerem anos no mesmo dia?

- a) $25/365 = 0.068$
- b) cerca de 0.068
- c) muito menos do que 0.068
- d) muito mais do que 0.068

(http://onlinestatbook.com/chapter5/birthday_demo.html)

Aniversários

Se houver 25 pessoas numa sala, qual é a probabilidade de pelo menos duas pessoas fazerem anos no mesmo dia?

- a) $25/365 = 0.068$
- b) cerca de 0.068
- c) muito menos do que 0.068
- d) muito mais do que 0.068

(http://onlinestatbook.com/chapter5/birthday_demo.html)

Resolução:

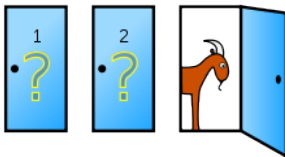
A: probabilidade de pelo menos duas pessoas fazerem anos no mesmo dia

$$P(\bar{A}) = \frac{365}{365} \times \frac{364}{365} \times \frac{363}{365} \times \cdots \times \frac{341}{365} = 0.431 = 43.1\%$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0.431 = 0.569 = 56.9\%$$

Let's Make a Deal – Monty Hall

- Suppose you're on a game show, and you're given the choice of three doors:
 - Behind one door is a car;
 - Behind the others, goats.
- You pick a door, say No. 1 (but the door is not opened), and the host, who knows what's behind the doors, opens another door, say No. 3, which has a goat.
- He then says to you:
“Do you want to pick door No. 2?”
- Is it to your advantage to switch your choice?



(mais detalhes em http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall_problem)

Exercícios

Exercícios

1. A box contains three balls – one red, one blue, and one yellow. Consider an experiment that consists of withdrawing a ball from the box, replacing it, and withdrawing a second ball.
 - a) What is the sample space of this experiment?
 - b) What is the event that the first ball drawn is yellow?
 - c) What is the event that the same ball is drawn twice?

Exercícios

1. A box contains three balls – one red, one blue, and one yellow. Consider an experiment that consists of withdrawing a ball from the box, replacing it, and withdrawing a second ball.
- What is the sample space of this experiment?
 - What is the event that the first ball drawn is yellow?
 - What is the event that the same ball is drawn twice?

Respostas:

- $S = \{(R,R),(R,B),(R,Y),(B,R),(B,B),(B,Y),(Y,R),(Y,B),(Y,Y)\}$
- $\{(Y,R),(Y,B),(Y,Y)\}$;
- $\{(R,R),(B,B),(Y,Y)\}$

Exercícios

1. A box contains three balls – one red, one blue, and one yellow. Consider an experiment that consists of withdrawing a ball from the box, replacing it, and withdrawing a second ball.
- What is the sample space of this experiment?
 - What is the event that the first ball drawn is yellow?
 - What is the event that the same ball is drawn twice?

Respostas:

- $S = \{(R,R),(R,B),(R,Y),(B,R),(B,B),(B,Y),(Y,R),(Y,B),(Y,Y)\}$
 - $\{(Y,R),(Y,B),(Y,Y)\}$;
 - $\{(R,R),(B,B),(Y,Y)\}$
2. Repeat Prob. 1 when the second ball is drawn without replacement of the first ball.

Exercícios

1. A box contains three balls – one red, one blue, and one yellow. Consider an experiment that consists of withdrawing a ball from the box, replacing it, and withdrawing a second ball.
 - a) What is the sample space of this experiment?
 - b) What is the event that the first ball drawn is yellow?
 - c) What is the event that the same ball is drawn twice?

Respostas:

- a) $S = \{(R,R),(R,B),(R,Y),(B,R),(B,B),(B,Y),(Y,R),(Y,B),(Y,Y)\}$
 - b) $\{(Y,R),(Y,B),(Y,Y)\}$;
 - c) $\{(R,R),(B,B),(Y,Y)\}$
2. Repeat Prob. 1 when the second ball is drawn without replacement of the first ball.
3. Demonstre as propriedades da probabilidade (slide 3-15)

Exercícios (cont.)

4. Considere os acontecimentos A , B e C . Sabe-se que:

$$P(A) = P(B) = P(C) = 1/4$$

$$P(A \cap B) = P(B \cap C) = 0$$

$$P(A \cap C) = 1/8$$

Calcule a probabilidade de ocorrer pelo menos um dos acontecimentos.

Exercícios (cont.)

4. Considere os acontecimentos A , B e C . Sabe-se que:

$$P(A) = P(B) = P(C) = 1/4$$

$$P(A \cap B) = P(B \cap C) = 0$$

$$P(A \cap C) = 1/8$$

Calcule a probabilidade de ocorrer pelo menos um dos acontecimentos.

(Resposta: $P(A \cup B \cup C) = 5/8$)

Exercícios (cont.)

4. Considere os acontecimentos A , B e C . Sabe-se que:

$$P(A) = P(B) = P(C) = 1/4$$

$$P(A \cap B) = P(B \cap C) = 0$$

$$P(A \cap C) = 1/8$$

Calcule a probabilidade de ocorrer pelo menos um dos acontecimentos.

(Resposta: $P(A \cup B \cup C) = 5/8$)

5. Uma fábrica de enlatados tem três linhas de produção de latas de pêssego (I, II e III) em calda nas quais passam respectivamente 50%, 30% e 20% das latas produzidas.

Sabe-se que 2% das latas produzidas na linha III são seladas deficientemente e que as percentagens correspondentes para as linhas II e I são de 1.5% e 1% respectivamente.

Calcule a probabilidade de uma lata que foi encontrada com defeito ter sido produzida na linha I.

Exercícios (cont.)

4. Considere os acontecimentos A , B e C . Sabe-se que:

$$P(A) = P(B) = P(C) = 1/4$$

$$P(A \cap B) = P(B \cap C) = 0$$

$$P(A \cap C) = 1/8$$

Calcule a probabilidade de ocorrer pelo menos um dos acontecimentos.

(Resposta: $P(A \cup B \cup C) = 5/8$)

5. Uma fábrica de enlatados tem três linhas de produção de latas de pêssago (I, II e III) em calda nas quais passam respectivamente 50%, 30% e 20% das latas produzidas.

Sabe-se que 2% das latas produzidas na linha III são seladas deficientemente e que as percentagens correspondentes para as linhas II e I são de 1.5% e 1% respectivamente.

Calcule a probabilidade de uma lata que foi encontrada com defeito ter sido produzida na linha I.

(Resposta: $P(I|D) = 37\%$)

6. The inspector in charge of a criminal investigation is 60% certain of the guilt of a certain suspect. A new piece of evidence proving that the criminal was left-handed has just been discovered. Whereas the inspector knows that 18% of the population is left-handed, she is waiting to find out whether the suspect is left-handed. If the suspect turns out to be left-handed, what is the probability that the suspect is guilty?

6. The inspector in charge of a criminal investigation is 60% certain of the guilt of a certain suspect. A new piece of evidence proving that the criminal was left-handed has just been discovered. Whereas the inspector knows that 18% of the population is left-handed, she is waiting to find out whether the suspect is left-handed. If the suspect turns out to be left-handed, what is the probability that the suspect is guilty?

(Resposta: 0.893)

6. The inspector in charge of a criminal investigation is 60% certain of the guilt of a certain suspect. A new piece of evidence proving that the criminal was left-handed has just been discovered. Whereas the inspector knows that 18% of the population is left-handed, she is waiting to find out whether the suspect is left-handed. If the suspect turns out to be left-handed, what is the probability that the suspect is guilty?

(Resposta: 0.893)

7. Para o exame da disciplina de estatística, o professor resolveu preparar exames de quatro tipos, nas quantidades seguintes:

- Muito Fácil:10
- Fácil:10
- Difícil: 10
- Muito Difícil: 10

Os exames foram cuidadosamente misturados e colocados num monte com a frente voltada para baixo.

- a) Num grupo de 10 alunos em que cada aluno recolhe um exame, qual a probabilidade serem recolhidos 3 exames fáceis e 3 difíceis?
- b) No mesmo grupo de alunos, qual a probabilidade de serem recolhidos 4 exames de um tipo e 6 de outro tipo?

6. The inspector in charge of a criminal investigation is 60% certain of the guilt of a certain suspect. A new piece of evidence proving that the criminal was left-handed has just been discovered. Whereas the inspector knows that 18% of the population is left-handed, she is waiting to find out whether the suspect is left-handed. If the suspect turns out to be left-handed, what is the probability that the suspect is guilty?

(Resposta: 0.893)

7. Para o exame da disciplina de estatística, o professor resolveu preparar exames de quatro tipos, nas quantidades seguintes:

- Muito Fácil:10
- Fácil:10
- Difícil: 10
- Muito Difícil: 10

Os exames foram cuidadosamente misturados e colocados num monte com a frente voltada para baixo.

- a) Num grupo de 10 alunos em que cada aluno recolhe um exame, qual a probabilidade serem recolhidos 3 exames fáceis e 3 difíceis?
- b) No mesmo grupo de alunos, qual a probabilidade de serem recolhidos 4 exames de um tipo e 6 de outro tipo?

(Respostas: a) 8.2%; b) 0.06%)

Exercícios (cont.)

8. Suponha que o professor de Estatística resolveu testar um novo método de distribuição dos exames. Para tal, foram preparados exames de dois tipos, os exames do tipo fácil e os exames do tipo difícil, sendo os exames distribuídos por duas caixas iguais da seguinte forma: 5 exames fáceis e 5 difíceis na caixa A e 7 exames fáceis e 3 difíceis na caixa B .
- Calcule a probabilidade de o 1º aluno retirar um exame do tipo fácil.
 - Sabendo que o 1º aluno retirou um exame fácil calcule a probabilidade de o 2º aluno também retirar um exame fácil.
 - Se antes de ser retirado qualquer exame o professor retirar ao acaso dois exames da caixa A e os colocar na caixa B , calcule a probabilidade de o 1º aluno retirar um exame fácil da caixa B .

Exercícios (cont.)

8. Suponha que o professor de Estatística resolveu testar um novo método de distribuição dos exames. Para tal, foram preparados exames de dois tipos, os exames do tipo fácil e os exames do tipo difícil, sendo os exames distribuídos por duas caixas iguais da seguinte forma: 5 exames fáceis e 5 difíceis na caixa *A* e 7 exames fáceis e 3 difíceis na caixa *B*.
- a) Calcule a probabilidade de o 1º aluno retirar um exame do tipo fácil.
 - b) Sabendo que o 1º aluno retirou um exame fácil calcule a probabilidade de o 2º aluno também retirar um exame fácil.
 - c) Se antes de ser retirado qualquer exame o professor retirar ao acaso dois exames da caixa *A* e os colocar na caixa *B*, calcule a probabilidade de o 1º aluno retirar um exame fácil da caixa *B*.

(Respostas: a) $P(F)=0.6$; b) $P(2^\circ F) = 0.5787$; c) $P(F) = 0.67$)

Exercícios (cont.)

9. Numa certa universidade um professor faz exames orais que são um autêntico pesadelo para os alunos. Se o professor se encontra de bom humor, o que acontece em cada 3 situações, o aluno só precisa de responder certo a uma de cinco perguntas para passar. Se o professor está de mau humor, então o aluno só passa se responder certo a pelo menos 4 perguntas (de entre as 5).
- a) Qual a probabilidade de o Zezinho, que responde certo a cada pergunta com uma probabilidade de $1/3$, passar num exame oral com aquele professor?
 - a) O Zezinho, ao acabar de reprovar no último exame oral, desculpou-se com o mau humor do professor nesse dia. Qual a probabilidade de o Zezinho estar a dizer a verdade?

Exercícios (cont.)

9. Numa certa universidade um professor faz exames orais que são um autêntico pesadelo para os alunos. Se o professor se encontra de bom humor, o que acontece em cada 3 situações, o aluno só precisa de responder certo a uma de cinco perguntas para passar. Se o professor está de mau humor, então o aluno só passa se responder certo a pelo menos 4 perguntas (de entre as 5).
- a) Qual a probabilidade de o Zezinho, que responde certo a cada pergunta com uma probabilidade de $1/3$, passar num exame oral com aquele professor?
 - a) O Zezinho, ao acabar de reprovar no último exame oral, desculpou-se com o mau humor do professor nesse dia. Qual a probabilidade de o Zezinho estar a dizer a verdade?

(Respostas: a) 31.96%; b) 93.55%)

10. Considere um jogo em que, de 2 sacos com bolas pretas e brancas, se retiram sequencialmente 4 bolas sem reposição, da maneira que se quiser. O objectivo do jogo é retirar o maior número possível de bolas pretas. Sabe-se que um dos sacos (*A*) contém 3 bolas brancas e 6 pretas e que o outro saco (*B*) contém 3 bolas pretas e 6 brancas, mas não se sabe à priori qual deles é o *A* ou o *B*.



Sabendo que a primeira bola foi retirada do saco da esquerda e saiu preta:

- Qual é a probabilidade de o saco *A* estar do lado esquerdo?
- Qual é a probabilidade de a bola seguinte sair preta se for retirada do saco da esquerda? E se for retirada do saco da direita? Qual dos sacos escolhia para retirar a segunda bola?
- Supondo que a segunda bola foi retirada do saco da esquerda e saiu preta, qual dos sacos escolhia para retirar a terceira bola?
- Construa um diagrama completo de todas as possibilidades e das decisões mais acertadas a tomar. Retire conclusões.

10. Considere um jogo em que, de 2 sacos com bolas pretas e brancas, se retiram sequencialmente 4 bolas sem reposição, da maneira que se quiser. O objectivo do jogo é retirar o maior número possível de bolas pretas. Sabe-se que um dos sacos (A) contém 3 bolas brancas e 6 pretas e que o outro saco (B) contém 3 bolas pretas e 6 brancas, mas não se sabe à priori qual deles é o A ou o B .



Sabendo que a primeira bola foi retirada do saco da esquerda e saiu preta:

- Qual é a probabilidade de o saco A estar do lado esquerdo?
- Qual é a probabilidade de a bola seguinte sair preta se for retirada do saco da esquerda? E se for retirada do saco da direita? Qual dos sacos escolhia para retirar a segunda bola?
- Supondo que a segunda bola foi retirada do saco da esquerda e saiu preta, qual dos sacos escolhia para retirar a terceira bola?
- Construa um diagrama completo de todas as possibilidades e das decisões mais acertadas a tomar. Retire conclusões.

(Respostas: a) $2/3$; b) $1/2$, $4/9$, esq.; c) $21/42$, $21/54$, esq.; d) ...)

11. A máquina mais importante de uma determinada linha de montagem possui vários níveis de redundância de forma a evitar a paragem da linha. A redundância é assegurada por cinco componentes (A , B , C , D e E) montados de acordo com o esquema apresentado (o componente C é capaz de assegurar a ligação nos dois sentidos). Para a máquina funcionar basta que exista ligação entre a entrada (IN) e a saída (OUT) da montagem. Por exemplo se os componentes A , C e E estiverem a funcionar a linha de produção não pára. Os cinco componentes têm um funcionamento autónomo e independente. De seguida apresentam-se as probabilidade de avaria de cada componente:

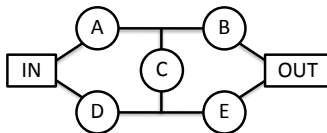
$$p(A) = 0.10$$

$$p(B) = 0.15$$

$$p(C) = 0.40$$

$$p(D) = 0.20$$

$$p(E) = 0.15$$



Calcule a probabilidade de a linha de produção ter de parar devido a uma avaria na máquina (*Sugestão*: analise duas situações mutuamente exclusivas, o componente C avariar ou não).

(Resposta: 0.05531)

Anexo

Análise Combinatória

Permutações

- Sequências distintas possíveis de formar por n elementos distintos
- Número de permutações: $P_n = n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

Arranjos

- Sequências distintas de k elementos possíveis de formar a partir de n elementos distintos em que a ordem na sequência interessa
- Número de arranjos: $A_k^n = \frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$

Combinações

- Sequências distintas de k elementos possíveis de formar a partir de n elementos distintos em que a ordem na sequência **não** interessa
- Número de combinações:

$$C_k^n = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 1}$$

Análise Combinatória – Exemplo

Elementos: A , B e C ($n = 3$)

- Permutações de 3 elementos:

ABC ACB BAC BCA CAB CBA

$$P_3 = 3! = 6$$

- Arranjos de 3 elementos 2 a 2:

AB AC BA BC CA CB

$$A_2^3 = \frac{3!}{(3-2)!} = 3 \cdot 2 = 6$$

- Combinações de 3 elementos 2 a 2:

AB AC CB

$$C_2^3 = \binom{3}{2} = \frac{3!}{2! \cdot (3-2)!} = \frac{3 \cdot 2}{2 \cdot 1} = \frac{6}{2} = 3$$

Resultados de aprendizagem

- Recordar as definições de experiência aleatória, espaço amostral e acontecimento
- Recordar e utilizar os principais conceitos da teoria de conjuntos e da lógica, designadamente o de partição, as operações sobre conjuntos e os operadores lógicos
- Recordar e aplicar correctamente as diferentes definições de probabilidade
- Identificar e calcular probabilidades condicionais
- Distinguir os conceitos de probabilidade *a priori* e *a posteriori*
- Distinguir acontecimentos independentes e acontecimentos mutuamente exclusivos
- Reconhecer as situações de utilização do teorema de Bayes e aplicá-lo correctamente